

Corrigé

EXERCICE I

1. Soit $k \in \mathbb{N}$ et $f_k : t \in]0, 1] \mapsto t^{2k} \ln t$ est une fonction continue sur $]0, 1]$ et $|f_k(t)| = \underset{t \rightarrow 0^+}{o} \left(\frac{1}{\sqrt{t}} \right)$ car $t^{2k+1/2} \ln t \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} 0$ par croissances comparées.

Or $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{t}}$ est intégrable sur $]0, 1]$ (intégrale de Riemann avec $\frac{1}{2} < 1$), donc par théorème de comparaison d'intégrales de fonctions positives, f_k est intégrable sur $]0, 1]$.

Puis, par intégration par parties, avec $\varepsilon > 0$, $t \mapsto \frac{t^{2k+1}}{2k+1}$ et $\ln$ étant de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, 1]$,

$$\int_{\varepsilon}^1 t^{2k} \ln t \, dt = \left[\frac{t^{2k+1}}{2k+1} \ln t \right]_{\varepsilon}^1 - \frac{1}{2k+1} \int_{\varepsilon}^1 t^{2k} \, dt = -\frac{\varepsilon^{2k+1} \ln \varepsilon}{2k+1} - \frac{1}{(2k+1)^2} (1 - \varepsilon^{2k+1}).$$

Donc, en faisant tendre ε vers 0 et par croissances comparées, $\int_0^1 t^{2k} \ln t \, dt = -\frac{1}{(2k+1)^2}$.

On peut aussi étudier la convergence du crochet pour justifier l'intégration par parties.

2. L'intégrande $f : t \mapsto \frac{\ln t}{t^2 - 1}$ est positive, continue (par morceaux) sur $]0, 1[$ car le dénominateur $t^2 - 1$ ne s'annule pas.

Comportement en $0^+ : 0 \leq f(t) = \underset{t \rightarrow 0^+}{o} \left(\frac{1}{\sqrt{t}} \right)$ car $\sqrt{t} f(t) \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} \sqrt{t} \ln t \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} 0$ donc par théorème de comparaison de fonctions positives, f est intégrable sur $]0, \frac{1}{2}]$.

Comportement en $t \rightarrow 1^- : 0 \leq f(t) = \frac{\ln(1 + (t-1))}{(t+1)(t-1)} \underset{t \rightarrow 1^-}{\sim} \frac{t-1}{2(t-1)} = \frac{1}{2}$ donc $f(t) \xrightarrow{t \rightarrow 1^-} \frac{1}{2}$ donc f est prolongeable par continuité en 1 donc intégrable sur $[\frac{1}{2}, 1]$.

Finalement, f est intégrable sur $]0, 1[$.

Puis, pour $t \in]0, 1[, t^2 \in]-1, 1[$ donc $\frac{1}{1-t^2} = \sum_{k=0}^{+\infty} t^{2k}$, d'où $\int_0^1 f(t) \, dt = - \int_0^1 \sum_{k=0}^{+\infty} t^{2k} \ln t \, dt = - \int_0^1 \sum_{k=0}^{+\infty} f_k(t) \, dt$.

Justifions l'interversion série intégrale par le théorème d'intégration terme à terme de Beppo Levi :

H1. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, f_k est continue par morceaux sur $]0, 1[$ par théorèmes opératoires.

H2. La série de fonction $\sum f_k$ converge simplement vers $-f$ qui est continue par morceaux sur $]0, 1[$.

H3. Avec **Q1**, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\int_0^1 |f_k(t)| \, dt = \frac{1}{(2k+1)^2} \sim \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{k^2}$ avec $\sum \frac{1}{n^2}$ convergente en tant que série de Riemann avec $2 > 1$, donc par comparaison de séries à termes positifs, $\sum \int_0^1 |f_k(t)| \, dt$ converge.

On retrouve alors que f est intégrable et $\int_0^1 f(t) \, dt = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}$ (qui est positif, ce qui est rassurant).

Or, si $N \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^N \frac{1}{(2k+1)^2} = \sum_{n=1}^{2N+1} \frac{1}{n^2} - \sum_{k=0}^N \frac{1}{(2k)^2} = \sum_{n=1}^{2N+1} \frac{1}{n^2} - \frac{1}{4} \sum_{n=0}^N \frac{1}{n^2}$, donc en faisant tendre N vers

$+\infty$, $\int_0^1 f(t) \, dt = \frac{3}{4} \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ et finalement

$$\int_0^1 f(t) \, dt = \frac{\pi^2}{8}.$$

3. L'intégrande est $t \mapsto \frac{(\ln t)^p}{t^2 - 1}$ qui est continue par morceaux sur $]0, 1[$ car le dénominateur $t^2 - 1$ ne s'annule pas

Comportement en $t \rightarrow 0^+$. Lorsque $t \rightarrow 0^+$, $\ln t \rightarrow -\infty$ et $t^2 - 1 \rightarrow -1$. On a donc

$$\frac{(\ln t)^p}{t^2 - 1} \sim -(\ln t)^p.$$

qui est intégrable en 0^+ par les mêmes arguments que la question précédente.

Comportement en $t \rightarrow 1^-$. En utilisant le résultat de la question précédente, l'intégrande est toujours prolongeable par continuité est donc est intégrable près de 1.

Par conséquent l'intégrale I_p est bien définie pour tout $p \geq 2$.

Pour $t \in]0, 1[$ on a l'identité de série géométrique

$$\frac{1}{1 - t^2} = \sum_{k=0}^{\infty} t^{2k},$$

d'où

$$\frac{1}{t^2 - 1} = - \sum_{k=0}^{\infty} t^{2k}.$$

On trouve après calcul (faites le : nous le corrigerons en classe) :

$$I_p = (-1)^{p+1} p! \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^{p+1}}.$$

La série des inverses des puissances impaires se relie à ζ par

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^{p+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{p+1}} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^{p+1}} = \zeta(p+1) - \frac{1}{2^{p+1}} \zeta(p+1) = (1 - 2^{-(p+1)}) \zeta(p+1).$$

En conséquence,

$$I_p = (-1)^{p+1} p! (1 - 2^{-(p+1)}) \zeta(p+1).$$

Exercice 2

4. Soit $x \in]-1, 1[$. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} x^n = 1 \neq 0$, donc $1 - x^n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 1$.

Alors $\frac{|a_n x^n|}{1 - x^n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} |a_n x^n|$, or la série $\sum_{n \geq 1} |a_n x^n|$ converge car $\sum_{n \geq 1} |a_n x^n|$ converge absolument.

Donc la série $\sum a_n x^n$ converge absolument par théorème de comparaison de séries à termes positifs.

Finalement, la série $\sum_{n \geq 1} \frac{a_n x^n}{1 - x^n}$ converge.

Pour la remarque : Si on prend $a_n = \frac{1}{(n+1)^2}$, la série $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{(n+1)^2} \frac{2^n}{1 - 2^n}$ converge car $\frac{1}{(n+1)^2} \frac{2^n}{1 - 2^n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{-1}{n^2}$ et $\sum \frac{1}{n^2}$ converge.

5. Soit $x \in [-b, b]$, alors pour $n \in \mathbb{N}^*$, $0 < 1 - b^n \leq 1 - x^n$, donc $\frac{|a_n x^n|}{1 - x^n} \leq \frac{|a_n b^n|}{1 - b^n}$.

Or la série $\sum \frac{a_n b^n}{1 - b^n}$ converge absolument par Q4), donc converge.

Alors $\left| \sum_{k=0}^n \frac{a_k x^k}{1 - x^k} - f(x) \right| = \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{a_k x^k}{1 - x^k} \right| = |R_n(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{|a_k b^k|}{1 - b^k}$ qui est indépendant de x et le reste d'une série convergente, donc tend vers 0.

Finalement, $\|S_n - f\|_{\infty} \rightarrow 0$ lorsque n tend vers $+\infty$.

La série de fonctions converge donc uniformément sur $[-b, b]$ (elle converge même normalement).

6. • Tout revient à montrer que $(I_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ forment une partition de A pour utiliser de théorème de sommation par paquets pour une famille sommable.

Il est évident que chaque $I_n \subset A$, donc $\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} I_n \subset A$.

Soit $(k, p) \in A$. Alors $(k, p) \in I_{kp} \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} I_n$, et $\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} I_n = A$.

Si on suppose que $\exists (k, p) \in I_n \cap I_m$, alors $kp = n = m$, donc $I_n = I_m$, donc la famille $(I_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ forme une partition de A .

La famille $(u_{n,p})_{(n,p) \in A}$ est sommable, par le théorème de sommation par paquets on a :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sum_{p=1}^{+\infty} u_{n,p} \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sum_{(k,p) \in I_n} u_{k,p} \right)$$

- Soit $x \in]-1, 1[$ et $n \in \mathbb{N}^*$, la série $\sum_{p \geq 1} a_n x^{np}$ converge absolument et $\sum_{p=1}^{+\infty} |a_n| |x|^{np} = |a_n| \frac{|x|^n}{1-|x|^n}$.

Or, nous avons déjà vu que la série $\sum |a_n| \frac{|x|^n}{1-|x|^n}$ converge par Q4, donc la famille donnée est sommable.

En appliquant la formule précédente à $u_{n,p} = a_n x^{np}$:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{p=1}^{+\infty} a_n x^{np} = \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{(k,p) \in I_n} a_k x^{kp}.$$

Or

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{(k,p) \in I_n} a_k x^{kp} = \sum_{n=1}^{+\infty} x^n \sum_{(k,p) \in I_n} a_k = \sum_{n=1}^{+\infty} x^n \sum_{d/n} a_d = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n x^n.$$

Finalement

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{p=1}^{+\infty} a_n x^{np} = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \frac{x^n}{1-x^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n x^n$$

.

PROBLÈME

Les matrices de Kac

Partie I – La dimension 3

7. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. On a :

$$\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ -2 & \lambda & -2 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-2 & \lambda-2 & \lambda-2 \\ -2 & \lambda & -2 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 & 0 \\ -2 & \lambda+2 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

donc : $\chi_A = (X-2)(X+2)X$.

8. Le polynôme caractéristique de A est scindé et à racines simples, donc A est diagonalisable. Les valeurs propres de A sont les racines de son polynôme caractéristique, c'est-à-dire :

$$\text{Sp}_{\mathbb{R}}(A) = \{0, 2, -2\}.$$

On en déduit par ailleurs que ses sous-espaces propres sont de dimensions supérieures ou égales à 1 mais aussi inférieures ou égales aux ordres de multiplicités des valeurs propres : ils sont donc de dimension 1.

9. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. On a :

$$\chi_B(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ -2 & \lambda & 2 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 2 \\ \lambda & -1 & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 2 \\ 0 & -2 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} \lambda & 2 \\ -2 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda^2 + 4),$$

donc : $\chi_B = X(X^2 + 4) = X(X + 2i)(X - 2i)$. On a alors :

$$i\chi_B(iX) = i(iX)(iX + 2i)(iX - 2i) = i^4 X(X + 2)(X - 2) = X(X + 2)(X - 2) = \chi_A(X),$$

comme désiré.

10. Comme χ_B n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$, la matrice B n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$. Par contre χ_B est scindé et à racines simples sur $\mathbb{C}$, donc B est diagonalisable sur $\mathbb{C}$.

Les valeurs propres de B sont les racines de son polynôme caractéristique, c'est-à-dire :

$$\text{Sp}_{\mathbb{R}}(B) = \{0\}, \quad \text{Sp}_{\mathbb{C}}(B) = \{0, 2i, -2i\}.$$

On en déduit par ailleurs que ses sous-espaces propres sont de dimensions supérieures ou égales à 1 mais aussi inférieures ou égales aux ordres de multiplicités des valeurs propres : ils sont donc de dimension 1.

11. On pourrait déterminer $D^{-1}AD$ à l'aide de la formule du changement de base, entre la base canonique (E_1, E_2, E_3) et la base $(E_1, iE_2, -E_3)$ de $M_{3,1}(\mathbb{C})$ (il s'agirait alors de décrire l'endomorphisme de $M_{3,1}(\mathbb{C})$ canoniquement associé à A dans cette nouvelle base), mais autant faire un calcul direct (parce que les produits matriciels avec les matrices diagonales D et D^{-1} sont extrêmement simples : sinon, hors de question de procéder ainsi). Notons que $i^{-1} = -i$. Alors :

$$D^{-1}AD = \begin{pmatrix} 1^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & i^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -i & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & i & 0 \\ 2 & 0 & -2 \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & i & 0 \\ -2i & 0 & 2i \\ 0 & -i & 0 \end{pmatrix}$$

donc : $D^{-1}AD = -iB$.

12. Même commentaire et même stratégie que ci-dessus. On a :

$$\Delta^{-1}A\Delta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{2} & 0 \\ \sqrt{2} & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

La matrice obtenue est symétrique et à coefficients réels, donc est diagonalisable d'après le théorème spectral. Comme A est semblable à une matrice diagonalisable, elle est elle-même diagonalisable.

Partie II – Étude d'un endomorphisme

13. Soit $n \in \mathbb{N}$. On veut étudier la liberté de la famille $(f_0, \dots, f_n)$, c'est à dire montrer que pour des scalaires $\alpha_0, \dots, \alpha_n$,

$$\sum_{k=0}^n \alpha_k f_k = \sum_{k=0}^n \alpha_k \cos^k \sin^{n-k} = 0(1)$$

implique $\alpha_0 = \dots = \alpha_n = 0$.

En factorisant sur l'intervalle $]0, \pi/2[$ par $\cos^n$ et en simplifiant (qui ne s'annule pas), l'équation (1) devient

$$\sum_{k=0}^n \alpha_k \tan^k = 0$$

sur l'intervalle $]0, \pi/2[$.

Finalement, pour montrer la liberté de la famille $(f_0, \dots, f_n)$, il suffit de démontrer la liberté de la famille $(\tan^0, \dots, \tan^n)$.

Soit donc la propriété P_n : "la famille de fonctions $(\tan^0, \dots, \tan^n)$ est libre".

Montrons P_n par récurrence.

Si $n = 0$, la famille $(\tan^0)$ est formée d'un vecteur non nul, donc est libre.

Supposons que P_n est vraie au rang n . Soit alors $\alpha_0, \dots, \alpha_{n+1}$ des réels tels que

$$\sum_{k=0}^{n+1} \alpha_k \tan^k = 0.$$

En étudiant la limite en 0, on obtient d'abord que $\alpha_0 = 0$.

Alors

$$\sum_{k=0}^{n+1} \alpha_k \tan^k = \sum_{k=1}^{n+1} \alpha_k \tan^k = \tan \cdot \sum_{k=0}^n \alpha_{k+1} \tan^k = 0.$$

Or la fonction $\tan$ ne s'annule pas sur $]0, \pi/2[$, on peut donc à nouveau diviser par $\tan$ et obtenir

$$\sum_{k=0}^n \alpha_{k+1} \tan^k = 0.$$

Par hypothèse de récurrence, $\forall k \in [0, n], \alpha_{k+1} = 0$.

Récurrence établie.

Donc la famille $(f_0, \dots, f_n)$ est libre.

Comme, de plus, la famille $(f_0, \dots, f_n)$ engendre V_n , on en déduit que c'est une base de V_n . On a :

$$\dim(V_n) = \text{card}((f_0, \dots, f_n)) = n + 1.$$

14. Soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Si $k = 0$ alors $f'_0 = n \sin^{n-1} \cdot \cos = n f_1 \in V_n$, et si $k = n$ alors $f'_n = -n \cos^{n-1} \sin = -n f_{n-1} \in V_n$. Pour $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ on a :

$$\begin{aligned} f'_k &= -k \sin \cdot \cos^{k-1} \cdot \sin^{n-k} + \cos^k \cdot (n-k) \cos \sin^{n-k-1} \\ &= -k \cos^{k-1} \sin^{n-(k-1)} + (n-k) \cos^{k+1} \sin^{n-(k+1)} \\ &= -k f_{k-1} + (n-k) f_{k+1} \end{aligned}$$

donc $f'_k \in V_n$ en tant que combinaison linéaire de vecteurs de V_n . Nous avons donc bien démontré que $f'_k \in V_n$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, et donc par linéarité de la dérivation on en déduit :

$$\forall f \in V_n, \quad f' \in V_n$$

(nous disons ici implicitement que pour montrer la stabilité d'un espace vectoriel par un endomorphisme, il suffit de vérifier la stabilité sur une famille génératrice). Cela prouve que l'application $\varphi_n : f \mapsto f'$ est un endomorphisme de V_n . Les calculs ci-dessus peuvent d'ailleurs se réécrire ainsi :

$$\varphi_n(f_0) = n f_1, \quad \forall k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, \quad \varphi_n(f_k) = -k f_{k-1} + (n-k) f_{k+1}, \quad \varphi_n(f_n) = -n f_{n-1},$$

donc la matrice de φ_n dans la base $(f_0, f_1, \dots, f_n)$ est :

$$B_n = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ n & 0 & -2 & \ddots & & \vdots \\ 0 & n-1 & 0 & -3 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & 2 & 0 & -n \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

d'où le résultat.

15. On a immédiatement, grâce aux propriétés de l'exponentielle complexe :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad g_k(x) = e^{ikx} e^{i(k-n)x} = (e^{ix})^k (e^{-ix})^{n-k} = (\cos(x) + i \sin(x))^k (\cos(x) - i \sin(x))^{n-k}.$$

16. Soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. D'après la formule du binôme de Newton :

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, \quad & (\cos(x) + i \sin(x))^k (\cos(x) - i \sin(x))^{n-k} \\ &= \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} (\cos(x))^j (i \sin(x))^{k-j} \cdot \sum_{\ell=0}^{n-k} \binom{n-k}{\ell} (\cos(x))^\ell (-i \sin(x))^{n-k-\ell}, \end{aligned}$$

donc :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad g_k(x) = \sum_{j=0}^k \sum_{\ell=0}^{n-k} (-1)^{n-k-\ell} i^{n-j-\ell} \binom{k}{j} \binom{n-k}{\ell} (\cos(x))^{\ell+j} (\sin(x))^{n-(j+\ell)},$$

ce qu'on peut écrire :

$$g_k = \sum_{j=0}^k \sum_{\ell=0}^{n-k} (-1)^{n-k-\ell} i^{n-j-\ell} \binom{k}{j} \binom{n-k}{\ell} f_{\ell+j},$$

car $\ell + j \in \llbracket 0, n \rrbracket$ si $0 \leq j \leq k$ et $0 \leq \ell \leq n - k$ (il n'apparaît donc pas des exposants de cosinus et sinus qui ne définiraient pas des fonctions de la base $(f_0, \dots, f_n)$ de V_n). Ceci démontre que pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, la fonction g_k est combinaison linéaire des fonctions de la famille $(f_0, \dots, f_n)$ qui engendrent V_n , donc : $g_k \in V_n$.

En vue de la question **23** il est utile de réécrire g_k de sorte à bien identifier les coefficients en facteur de chaque f_m . Pour cela, pour tout $m \in \llbracket 0, n \rrbracket$ on regroupe les ℓ et j tels que $\ell + j = m$ (ou encore $j = m - \ell$), et cela donne :

$$g_k = \sum_{m=0}^n \left(\sum_{\ell=0}^m (-1)^{n-k-\ell} \binom{k}{m-\ell} \binom{n-k}{\ell} \right) i^{n-m} f_m. \quad (1)$$

17. Pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on a $g'_k = i(2k - n)g_k$, (on dérive une fonction exponentielle), c'est-à-dire :

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad \varphi_n(g_k) = i(2k - n)g_k.$$

Comme de plus $g_k \neq 0_{V_n}$, ceci démontre que pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, g_k est un vecteur propre de φ_n , associé à la valeur propre $i(2k - n)$. Cela fournit $n + 1$ valeurs propres distinctes de φ_n , qui est défini sur un espace vectoriel de dimension $n + 1$ (d'après la question **14**), donc φ_n est diagonalisable.

On en déduit par ailleurs que :

$$\text{Sp}(\varphi_n) = \{i(2k - n) \mid k \in \llbracket 0, n \rrbracket\},$$

et que les sous-espaces propres de φ_n sont de dimension 1 (vu qu'il y a $n + 1$ sous-espaces propres et que la somme de leurs dimensions égale $\dim(V_n) = n + 1$). Puisqu'ils sont de dimension 1, il suffit d'un vecteur propre pour les engendrer, et comme on l'a vu plus haut g_k est un vecteur propre associé à $i(2k - n)$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. On en déduit :

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad \text{Ker} (\varphi_n - i(2k - n)\text{Id}_{V_n}) = \text{Vect}_{\mathbb{C}}(g_k).$$

- 18.** Nous rappelons qu'un automorphisme est un endomorphisme bijectif. Or φ_n est un endomorphisme défini sur un espace vectoriel de dimension finie, donc c'est un automorphisme si et seulement s'il est injectif, si et seulement si son noyau est réduit au vecteur nul, si et seulement si 0 n'est pas une de ses valeurs propres.

Nous avons déterminé ses valeurs propres à la question précédente, et nous en déduisons que 0 est valeur propre de φ_n si et seulement s'il existe $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ tel que $2k - n = 0$, si et seulement s'il existe $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ tel que : $n = 2k$. Autrement dit, 0 est valeur propre de φ_n si et seulement si n est un entier pair.

Donc, à l'inverse : φ_n est un automorphisme de V_n si et seulement si n est un entier impair.

- 19.** On reprend le calcul de la question **17** avec $k = n$. On obtient alors :

$$g_n = \sum_{j=0}^n i^{n-j} \binom{n}{j} f_j, \quad (2)$$

donc la matrice de g_n relativement à la base $\mathcal{B}_n = (f_0, \dots, f_n)$ est :

$$[g_n]_{\mathcal{B}_n} = \begin{pmatrix} i^n \binom{n}{0} \\ i^{n-1} \binom{n}{1} \\ \vdots \\ i^{n-j} \binom{n}{j} \\ \vdots \\ i^0 \binom{n}{n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_0 \\ q_1 \\ \vdots \\ q_j \\ \vdots \\ q_n \end{pmatrix},$$

où : $\forall j \in \llbracket 0, n \rrbracket, q_j = i^{n-j} \binom{n}{j}$.

Pour en déduire le sous-espace propre de B_n associé à la valeur propre in , rappelons que B_n est la matrice de φ_n dans la base $\mathcal{B}_n$ (question **15**). Il y a donc une correspondance entre les sous-espaces propres de B_n et de φ_n . Pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$ et tout $f \in V_n$:

$$\varphi_n(f) = \lambda f \iff B_n[f]_{\mathcal{B}_n} = \lambda[f]_{\mathcal{B}_n}.$$

En particulier, comme $\text{Ker} (\varphi_n - in\text{Id}_{V_n}) = \text{Vect}_{\mathbb{C}}(g_n)$, on a :

$$\text{Ker} (B_n - inI_{n+1}) = \text{Vect}_{\mathbb{C}}([g_n]_{\mathcal{B}_n}) = \text{Vect}_{\mathbb{C}} \left(\begin{pmatrix} q_0 \\ q_1 \\ \vdots \\ q_n \end{pmatrix} \right),$$

d'où le résultat.

Partie III – Les matrices de Kac de taille $n + 1$

20. Soit $(k, \ell) \in \llbracket 1, p \rrbracket^2$. Le coefficient (k, ℓ) de DM est, avec les notations de l'énoncé :

$$\sum_{t=1}^n d_{k,t} m_{t,\ell},$$

et comme $d_{k,t} = 0$ dès que $k \neq t$, le coefficient (k, ℓ) de DM est simplement $d_{k,k} m_{k,\ell}$.

Un calcul analogue permet de montrer que le coefficient (k, ℓ) de MD est $d_{\ell,\ell} m_{k,\ell}$.

Pour résumer et retenir plus facilement le résultat :

- multiplier une matrice M à **gauche** par une matrice diagonale revient à multiplier la k^{e} **ligne** de M par le k^{e} coefficient diagonal de D , pour tout $k \in \llbracket 1, p \rrbracket$;
- multiplier M à **droite** par une matrice diagonale revient à multiplier la k^{e} **colonne** de M par le k^{e} coefficient diagonal de D , pour tout $k \in \llbracket 1, p \rrbracket$.

21. La matrice D_n^{-1} est une matrice diagonale dont le k^{e} coefficient diagonal est $d_{k,k}^{-1} = (i^{-1})^{k-1} = (-i)^{k-1}$. En utilisant la question précédente pour faciliter la multiplication de A_n par les matrices diagonales D_n^{-1} et D_n , on trouve que pour tout $(k, \ell) \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket^2$ le coefficient (k, ℓ) de $D_n^{-1} A_n D_n$ (qu'on note $b_{k,\ell}$ pour la suite) est :

$$b_{k,\ell} = d_{k,k}^{-1} d_{\ell,\ell} a_{k,\ell} = (-i)^{k-1} i^{\ell-1} a_{k,\ell} = (-1)^{k-1} i^{k+\ell-2} a_{k,\ell} = (-1)^{k-1} i^{k+\ell} a_{k,\ell}.$$

En utilisant la définition des $a_{k,\ell}$ donnée dans l'énoncé, et le fait que $i^{2k} = (i^2)^k = (-1)^k$, on en déduit :

$$\begin{cases} b_{k,k+1} &= (-1)^{k-1} i^{2k+1} a_{k,k+1} = -ik & \text{si } 1 \leq k \leq n, \\ b_{k,k-1} &= (-1)^{k-1} i^{2k-1} a_{k,k-1} = i(n-k+2) & \text{si } 2 \leq k \leq n+1, \\ b_{k,\ell} &= 0 & \text{dans tous les autres cas.} \end{cases}$$

On reconnaît immédiatement que $D_n^{-1} A_n D_n = -iB_n$.

Ceci démontre notamment que les matrices A_n et $-iB_n$ sont semblables, donc elles ont le même polynôme caractéristique. On en déduit :

$$\chi_{A_n}(X) = \chi_{-iB_n}(X) = \det(X + iB_n) = (-i)^{n+1} \det((-i)^{-1}X - B_n) = (-i)^{n+1} \chi_{B_n}(iX)$$

en utilisant encore une fois le fait que $i^{-1} = -i$.

22. La question précédente montre que A_n et $-iB_n$ sont semblables, et de plus B_n est diagonalisable parce que φ_n l'est (question [18](#)), et la description qu'on a donnée du spectre implique plus précisément qu'il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ telle que :

$$B_n = P \begin{pmatrix} -in & & & \\ & \ddots & & \\ & & i(2k-n) & \\ & & & \ddots \\ & & & & in. \end{pmatrix} P^{-1}.$$

Plus précisément, et cela importera pour la suite : on peut prendre pour P la matrice de passage de la base $(f_0, \dots, f_n)$ dans la base de vecteurs propres $(g_0, \dots, g_n)$. On a alors :

$$-iB_n = P \begin{pmatrix} i^2n & & & \\ & \ddots & & \\ & & -i^2(2k-n) & \\ & & & \ddots \\ & & & & -i^2n. \end{pmatrix} P^{-1} = P \begin{pmatrix} -n & & & \\ & \ddots & & \\ & & (2k-n) & \\ & & & \ddots \\ & & & & n. \end{pmatrix} P^{-1}.$$

Notons Δ_n la matrice diagonale du membre de droite. On a :

$$A_n = D_n(-iB_n)D_n^{-1} = (D_nP)\Delta_n(D_nP)^{-1}.$$

Ainsi A_n est semblable à Δ_n , donc elles ont même polynôme caractéristique et mêmes valeurs propres. On en déduit :

$$\text{Sp}_{\mathbb{R}}(A_n) = \text{Sp}_{\mathbb{R}}(\Delta_n) = \{2k - n \mid k \in \llbracket 0, n \rrbracket\}.$$

Il en découle que $A_n \in M_{n+1}(\mathbb{R})$ admet $n+1$ valeurs propres réelles distinctes, donc elle est diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

Pour en déduire le sous-espace propre de A_n associé à la valeur propre n (c'est bien une valeur propre : prendre l'élément du spectre correspondant à $k = n$), la relation de similitude $A = (D_nP)\Delta_n(D_nP)^{-1}$ montre qu'il suffit de prendre le sous-espace engendré par la dernière colonne de (D_nP) (en effet n est le dernier coefficient diagonal de Δ_n). Comme :

$$D_nP = D_nM_{(f_0, \dots, f_n)}((g_0, \dots, g_n)),$$

l'égalité (2) et la multiplication par la matrice diagonale D_n impliquent immédiatement que la dernière colonne de D_nP est :

$$\begin{pmatrix} 1 \cdot i^n \binom{n}{0} \\ i \cdot i^{n-1} \binom{n}{1} \\ \vdots \\ i^n \cdot \binom{n}{n} \end{pmatrix} = i^n \begin{pmatrix} \binom{n}{0} \\ \binom{n}{1} \\ \vdots \\ \binom{n}{n} \end{pmatrix}.$$

et on en déduit que si l'on pose : $\forall j \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $p_j = \binom{n}{j}$, alors :

$$\text{Ker}(A_n - nI_{n+1}) = \text{Vect}_{\mathbb{C}} \left(\begin{pmatrix} p_0 \\ p_1 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix} \right)$$

d'où le résultat.

Partie IV – Un peu de probabilités

- 23.** C'est un système complet d'événements. Il faut bien en effet qu'il y ait à tout instant un certain nombre de boules dans l'urne U_1 , qui soit compris entre 0 et n , et donc qu'à tout instant k il existe exactement un entier $\ell \in \llbracket 0, n \rrbracket$ tel que $(N_k = \ell)$ se réalise.
- 24.** Supposons d'abord $j \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$. Si l'urne U_1 contient j boules à l'instant k , alors soit elle en contiendra $j+1$ à l'instant $k+1$ (si on tire le numéro d'une boule dans l'urne U_2 , qu'on change donc de place pour la mettre dans l'urne U_1), soit elle en contiendra $j-1$ (si on tire le numéro d'une boule dans l'urne U_1 et qu'on l'en retire). Il n'y a pas d'autre possibilité.

Les cas $j = 0$ et $j = n$ sont à part : si $j = 0$, alors il n'y a pas de boule dans l'urne U_1 à l'instant k , et on est donc assuré que c'est une boule de l'urne U_2 qui va changer de place et augmenter l'effectif de l'urne U_1 . La seule possibilité est donc d'avoir $j+1 = 1$ boule dans l'urne U_1 à l'instant $k+1$. Si $j = n$, un raisonnement analogue montre qu'il ne peut y avoir que $n-1$ boules à l'instant $k+1$ dans l'urne U_1 .

25. Soient $k \in \mathbb{N}$, et $j, \ell \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

Supposons d'abord que $\ell = 0$. D'après la question précédente, on a $\mathbb{P}_{E_{k,0}}(E_{k+1,j}) = 0$ pour tout $j \neq 1$, et on a clairement $\mathbb{P}_{E_{k,0}}(E_{k+1,1}) = 1$ (on ne peut que tirer le numéro d'une boule dans l'urne U_2 , s'il n'y en a pas du tout dans l'urne U_1).

Un raisonnement analogue pour $\ell = n$ permet d'en déduire que $\mathbb{P}_{E_{k,n}}(E_{k+1,j}) = 0$ pour tout $j \neq n-1$, et que $\mathbb{P}_{E_{k,n}}(E_{k+1,n-1}) = 1$.

Supposons enfin $\ell \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$. Alors, d'après la question précédente, on a $\mathbb{P}_{E_{k,\ell}}(E_{k+1,j}) = 0$ pour tout $j \notin \{\ell+1, \ell-1\}$. Il reste donc à déterminer $\mathbb{P}_{E_{k,\ell}}(E_{k+1,\ell+1})$ et $\mathbb{P}_{E_{k,\ell}}(E_{k+1,\ell-1})$. Or, s'il y a ℓ boules dans l'urne 1 à l'instant k , et si la probabilité est uniforme de tirer chaque boule, alors la probabilité de tirer le numéro d'une boule dans l'urne U_1 est égale à $\frac{\ell}{n}$, et c'est à cette condition que $E_{k+1,\ell-1}$ est réalisé. Donc : $\mathbb{P}_{E_{k,\ell}}(E_{k+1,\ell-1}) = \frac{\ell}{n}$. De même, la probabilité de tirer le numéro d'une boule dans l'urne U_2 est égale à $\frac{n-\ell}{n}$, et c'est à cette condition que $E_{k+1,\ell+1}$ est réalisé. Donc : $\mathbb{P}_{E_{k,\ell}}(E_{k+1,\ell+1}) = \frac{n-\ell}{n}$.

Remarquons que les formules $\mathbb{P}_{E_{k,\ell}}(E_{k+1,\ell-1}) = \frac{\ell}{n}$ et $\mathbb{P}_{E_{k,\ell}}(E_{k+1,\ell+1}) = \frac{n-\ell}{n}$ englobent ce qu'on avait trouvé pour $\ell = n$ et $\ell = 0$ respectivement. On peut donc récapituler les résultats obtenus ainsi :

$$\begin{cases} \mathbb{P}_{E_{k,\ell}}(E_{k+1,\ell+1}) &= \frac{n-\ell}{n} & \text{si } 0 \leq \ell \leq n-1, \\ \mathbb{P}_{E_{k,\ell}}(E_{k+1,\ell-1}) &= \frac{\ell}{n} & \text{si } 1 \leq \ell \leq n, \\ \mathbb{P}_{E_{k,\ell}}(E_{k+1,j}) &= 0 & \text{dans tous les autres cas.} \end{cases} \quad (3)$$

Je n'ai pas suivi la distinction de cas proposée dans l'énoncé.

26. Soit $k \in \mathbb{N}$. Si l'on utilise la formule des probabilités totales avec le système complet d'évènements $(E_{k,\ell})_{0 \leq \ell \leq n}$, on obtient :

$$\forall j \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad \mathbb{P}(E_{k+1,j}) = \sum_{\ell=0}^n \mathbb{P}_{E_{k,\ell}}(E_{k+1,j}) \mathbb{P}(E_{k,\ell}). \quad (4)$$

Grâce aux probabilités calculées dans la question précédente (égalités (3)), on obtient immédiatement les résultats demandés :

$$\mathbb{P}(E_{k+1,0}) = \mathbb{P}_{E_{k,1}}(E_{k+1,0}) \mathbb{P}(E_{k,1}) = \frac{1}{n} \mathbb{P}(E_{k,1}),$$

$$\mathbb{P}(E_{k+1,n}) = \mathbb{P}_{E_{k,n-1}}(E_{k+1,n}) \mathbb{P}(E_{k,n-1}) = \frac{1}{n} \mathbb{P}(E_{k,n-1}),$$

et pour tout $j \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(E_{k+1,j}) &= \mathbb{P}_{E_{k,j-1}}(E_{k+1,j}) \mathbb{P}(E_{k,j-1}) + \mathbb{P}_{E_{k,j+1}}(E_{k+1,j}) \mathbb{P}(E_{k,j+1}) \\ &= \frac{n-(j-1)}{n} \mathbb{P}(E_{k,j-1}) + \frac{j+1}{n} \mathbb{P}(E_{k,j+1}), \end{aligned}$$

d'où le résultat.

27. Les égalités (4) de la question précédente peuvent s'écrire matriciellement :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad Z_{k+1} = ((\mathbb{P}_{E_{k,\ell}}(E_{k+1,j}))_{1 \leq j, \ell \leq n}) \times Z_k = \frac{1}{n} A_n Z_k.$$

C'est encore plus flagrant si l'on compare les égalités (3) avec la définition des coefficients $a_{k,\ell}$ de A_n donnée dans l'énoncé. Par une récurrence facile on a donc bien, pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$Z_k = \frac{1}{n^k} A_n^k Z_0.$$

28. Puisqu'il est supposé que les n boules sont placées de manière équiprobable, chaque boule a probabilité $\frac{1}{2}$ d'être placée à l'instant $k = 0$ dans l'urne U_1 . On en déduit que N_0 compte le nombre de succès – être

dans l'urne U_1 – dans une série de n épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre $\frac{1}{2}$. Ainsi N_0 suit une loi binomiale de paramètres n et $\frac{1}{2}$. En particulier $N_0(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket$, et :

$$\forall j \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad \mathbb{P}(N_0 = j) = \binom{n}{j} \frac{1}{2^j} \times \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{n-j} = \binom{n}{j} \frac{1}{2^n}.$$

29. Soit $k \in \mathbb{N}$. Dire que N_k a la même loi que N_0 équivaut exactement au fait que $Z_k = Z_0$. Or, d'après la question précédente, on a :

$$Z_0 = \begin{pmatrix} \mathbb{P}(N_0 = 0) \\ \mathbb{P}(N_0 = 1) \\ \vdots \\ \mathbb{P}(N_0 = n) \end{pmatrix} = \frac{1}{2^n} \begin{pmatrix} \binom{n}{0} \\ \binom{n}{1} \\ \vdots \\ \binom{n}{n} \end{pmatrix} = \frac{1}{2^n} \begin{pmatrix} p_0 \\ p_1 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}$$

avec les notations de la question **23**. D'après cette même question, on a donc :

$$Z_0 \in \text{Vect}_{\mathbb{C}} \left(\begin{pmatrix} p_0 \\ p_1 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix} \right) = \text{Ker} (A_n - nI_{n+1}),$$

c'est-à-dire : $A_n Z_0 = n Z_0$. Par une récurrence immédiate : $\forall k \in \mathbb{N}, A_n^k Z_0 = n^k Z_0$. On en déduit :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad Z_k = \frac{1}{n^k} A_n^k Z_0 = \frac{1}{n^k} \times n^k Z_0 = Z_0,$$

ce qu'on voulait démontrer : les N_k ont tous la même loi.

30. Supposons que toutes les variables les N_k suivent la même loi, et montrons que dans ce cas la loi en question est nécessairement la loi π . Pour cela, on note que sous cette hypothèse, on a $Z_k = Z_0$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, et en particulier on a $Z_1 = Z_0$. Or $Z_1 = \frac{1}{n} A_n Z_0$ d'après la question **28**, donc l'égalité $Z_1 = Z_0$ équivaut à : $A_n Z_0 = n Z_0$, et donc à : $Z_0 \in \text{Ker} (A_n - nI_{n+1})$. D'après la question **23**, on en déduit qu'il existe $\alpha \in \mathbb{C}$ tel que :

$$Z_0 = \alpha \begin{pmatrix} p_0 \\ p_1 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} \binom{n}{0} \\ \binom{n}{1} \\ \vdots \\ \binom{n}{n} \end{pmatrix},$$

c'est-à-dire : $\forall j \in \llbracket 0, n \rrbracket, \mathbb{P}(N_0 = j) = \alpha \binom{n}{j}$. Mais la famille $((N_0 = j))_{0 \leq j \leq n}$ étant un système complet d'événements, on doit avoir : $\sum_{j=0}^n \mathbb{P}(N_0 = j) = 1$, c'est-à-dire : $\alpha \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} = 1$.

On sait calculer cette somme grâce à la formule du binôme du Newton. On a : $\sum_{j=0}^n \binom{n}{j} 1^j 1^{n-j} = (1+1)^n =$

2^n . Ainsi l'égalité ci-dessus impose : $\alpha = \frac{1}{2^n}$, et finalement :

$$Z_0 = \frac{1}{2^n} \begin{pmatrix} \binom{n}{0} \\ \binom{n}{1} \\ \vdots \\ \binom{n}{n} \end{pmatrix},$$

donc Z_0 suit la loi π que nous avons explicitée dans la question **29** (et les Z_k aussi puisque toutes ces variables suivent la même loi).

En conclusion, nous avons démontré que si toutes les variables N_k suivent la même loi, alors ce doit être la loi π (sachant que la question précédente démontre qu'effectivement, la loi π respecte cette contrainte). C'est donc l'unique loi à vérifier la propriété de l'énoncé : d'où le résultat.